

Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CO2003)_20/8/2021_16g00 (DT_HK202)

00:09:37

Trang chủ / Phòng thi của tôi / CO2003_1_DT_HK202 / General / Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CO2003)_20/8/2021_16g00 (DT_HK202)

Định dạng Bài thi cuối kỳ (SV Test trước thời gian thi chính thức)

- Đề đóng, không tham khảo bất kì nguồn tài liệu nào (bao gồm cả Internet, BKEL và tài liệu giấy). Trong thời gian làm bài, chỉ mở Tab BKEX. Không sử dụng IDE. Làm trực tiếp trên BKEX.
- Đề gồm nhiều câu hỏi nhỏ, nếu có câu hỏi nào chưa rõ ràng hoặc đáp án chưa chính xác mặc định sinh viên sẽ được điểm câu hỏi đó. (SV không thảo luận, thắc mắc về đề trong thời gian làm bài, vui lòng ghi nhận thắc mắc tại mục diễn đàn thi cuối kỳ tại BKEL.

Đề thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CO2003)_20/8/2021_16g00 (DT_HK202)

Hạn chế Cho phép từ 20 Tháng tám 2021, 4:00 PM

Link submit Video Quay màn hình

Thời gian còn lại 0:59:51

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cơ câu hỏi

Số lượng hoán đổi tối thiểu cần thiết để chuyển đổi mảng 89, 19, 40, 17, 12, 10, 2, 5, 7, 11, 6, 9, 70 thành một maxheap là

Chọn một:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 0
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Thời gian còn lại 0:58:40

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cơ câu hỏi

Hãy xem xét một bảng băm có kích thước bảy, với chỉ số bắt đầu là 0 và một hàm băm $(3x + 4) \bmod 7$. Giả sử ban đầu bảng băm trống, nội dung nào sau đây của bảng khi chuỗi 1, 3, 8, 10 được chèn vào bảng bằng cách sử dụng băm đóng? Lưu ý rằng '_' biểu thị một vị trí trống trong bảng.

Chọn một:

- ☐ a. 1, 8, 10, _, _, _, 3
- ☐ b. 1, _, _, _, _, 3
- ☐ c. 1, 10, 8, _, _, 3
- ☐ d. 8, _, _, _, _, 10

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
def f():
    ans = 0
    for i = 1 to n:
        for j = n to i:
            ans += (i * j)
    print(ans)
```

- ☐ a. $O(n \log n)$
- ☐ b. $O(n)$
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(n^3)$

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy xem xét một bảng băm có kích thước $m = 100$ và hàm băm $h(k) = \text{floor}(m (kA \bmod 1))$ cho $A = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0.618033$

Tính toán vị trí mà khóa $k = 123456$ được đặt trong bảng băm.

Chọn một:

- ☐ a. 77
- ☐ b. 89
- ☐ c. 88
- ☐ d. 82

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hàm sau đây nhận một danh sách liên kết đơn các số nguyên làm tham số và sắp xếp lại các phần tử của danh sách. Danh sách đầu vào chứa các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo thứ tự đã cho. Nội dung của danh sách sẽ như thế nào sau khi hàm hoàn tất thực thi?

```
struct node
{
    int value;
    struct node *next;
};
void rearrange(struct node *list)
{
    struct node *p, *q;
    int temp;
    if ((!list) || !list->next)
        return;
    p = list;
    q = list->next;
    while(q)
    {
        temp = p->value;
        p->value = q->value;
        q->value = temp;
        p = q->next;
```

```

    }
    q = p?p->next:0;
}

```

- ☐ a. 2,1,4,3,6,5,8,7,9
- ☐ b. 1,3,2,5,4,7,6,9,8
- ☐ c. 2,3,4,5,6,7,8,9,1
- ☐ d. 2,1,4,3,6,5,7,9,8

Thời gian còn lại 0:53:23

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Cho max heap 25,14,16,13,10,8,12, sau khi thực thi 2 tác vụ delete thì heap trở thành

Chọn một:

- ☐ a. 14,13,8,12,10
- ☐ b. 14,13,12,8,10
- ☐ c. 14,13,12,10,8
- ☐ d. 14,12,13,8,10

Thời gian còn lại 0:50:15

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Các khóa 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5 và 15 được chèn vào bảng băm trống ban đầu có độ dài 10 bằng cách sử dụng địa chỉ mở với hàm băm $h(k) = k \bmod 10$ và thăm dò tuyến tính. Bảng băm kết quả là gì?

0	
1	
2	2
3	23
4	
5	15
6	
7	
8	18
9	

(A)

0	
1	
2	12
3	13
4	
5	5
6	
7	
8	18
9	

(B)

0	
1	
2	12
3	13
4	2
5	3
6	23
7	5
8	18
9	15

(C)

0	
1	
2	12, 2
3	13, 3, 23
4	
5	5, 15
6	
7	
8	18
9	

(D)

Chọn một:

- ☐ a. C
- ☐ b. B
- ☐ c. D
- ☐ d. A

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Gọi Q biểu thị một Queue chứa 16 số và S là một stack rỗng. $Head(Q)$ trả về phần tử ở đầu hàng đợi Q mà không xóa nó khỏi Q . Tương tự $Top(S)$ trả về phần tử ở đầu S mà không xóa nó khỏi S . Hãy xem xét thuật toán đưa ra dưới đây.

```
while  $Q$  is not Empty do
    if  $S$  is Empty OR  $Top(S) \leq Head(Q)$  then
         $x := Dequeue(Q)$ ;
        Push( $S, x$ );
    else
         $x := Pop(S)$ ;
        Enqueue( $Q, x$ );
    end
end
end
```

Số lần lặp lại tối đa có thể có của vòng lặp while trong thuật toán là

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:49:03

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Độ phức tạp về thời gian tính toán khi tìm kiếm một phần tử trong một mảng n phần tử là

- ☐ a. $O(n)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(n \log n)$
- ☐ d. $O(\log n)$

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho hàm f

```
struct item
{
    int data;
    struct item * next;
};

int f(struct item *p)
{
    return (
        (p == NULL) ||
        (p->next == NULL) ||
        ((p->data <= p->next->data) && f(p->next))
    );
}
```

hàm f trả về giá trị 1 khi và chỉ khi

- ☐ a. Các phần tử tính từ đầu danh sách được sắp xếp theo thứ tự không giảm
- ☐ b. Các phần tử tính từ đầu danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần
- ☐ c. Tất cả các phần tử trong danh sách đều bằng nhau
- ☐ d. Các phần tử tính từ đầu danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Thời gian còn lại 0:47:52

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
a = 0
for i = 1 to n:
    a += random.randint();
b = 0
for j = 1 to m:
    b += random.randint();
```

- ☐ a. $O(n*m)$
- ☐ b. $O(n)$
- ☐ c. $O(m+n)$
- ☐ d. $O(m)$

Thời gian còn lại 0:47:26

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Cờ câu hỏi

Giả sử rằng các toán tử $+$, $-$, x là liên kết trái (left associative) và $^$ là liên kết phải (right associative). Thứ tự ưu tiên (từ cao nhất đến thấp) là $^$, x , $+$, $-$. Biểu thức hậu tố tương ứng với biểu thức infix $a + b x c - d ^ e ^ f$ là

(Viết lại kết quả chính xác, không viết khoảng trắng, x được gõ là ký tự x)

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:43:39

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ Cờ câu hỏi

Giả sử có một thuật toán thời gian $O(n)$ tìm giá trị trung vị của một mảng chưa được sắp xếp. Bây giờ hãy xem xét một triển khai QuickSort trong đó trước tiên chúng ta tìm trung vị bằng cách sử dụng thuật toán trên, sau đó sử dụng trung vị làm trục. Độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất của giải thuật QuickSort này là bao nhiêu.

- ☐ a. $O(n \log n)$
- ☐ b. $O(n \log n \log n)$
- ☐ c. $O(n^2 \log n)$
- ☐ d. $O(n^2)$

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
def f(n):
    if n == 0 or n == 1: return 1
    return f(n - 1) + f(n - 2)
```

- ☒ a. $O(\log n)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(2^n)$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Queue được triển khai bằng cách sử dụng một mảng, độ phức tạp của ENQUEUE và DEQUEUE

- ☐ a. Cả hai hoạt động có thể được thực hiện trong $O(\log n)$
- ☐ b. Cả hai hoạt động có thể được thực hiện trong $O(1)$
- ☐ c. $O(n)$ trong trường hợp tốt nhất và $\Omega(n)$ trong trường hợp xấu nhất
- ☐ d. Cả hai hoạt động có thể được thực hiện trong $\Omega(n)$

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Độ phức tạp về thời gian của việc tìm phần tử thứ 8 từ đầu danh sách và phần tử thứ 8 từ cuối danh sách một danh sách liên kết đơn là gì? Gọi n là số nút trong danh sách liên kết, giả sử n lớn gấp nhiều lần so với 8.

- ☐ a. $O(1)$ và $O(1)$
- ☐ b. $O(1)$ và $O(n)$
- ☐ c. $O(n)$ và $O(n)$
- ☐ d. $O(8)$ và $O(n-8)$

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Nhận định nào sau đây đúng về merge sort

- ☐ a. Merge sort hoạt động tốt hơn quick sort nếu dữ liệu được truy cập từ bộ nhớ tuần tự chậm.
- ☐ b. Merge Sort tốt hơn sắp xếp theo heap sort trong hầu hết các trường hợp.
- ☐ c. Merge Sort là sắp xếp ổn định theo bản chất
- ☐ d. Tất cả những điều trên

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Thuật toán sắp xếp nào sau đây mang lại hiệu suất tốt nhất khi được áp dụng trên một mảng được sắp xếp hoặc gần như đã được sắp xếp (tối đa 1 hoặc hai phần tử bị đặt sai vị trí).

- ☐ a. Quick Sort
- ☐ b. Heap Sort
- ☒ c. Insertion Sort
- ☐ d. Merge Sort

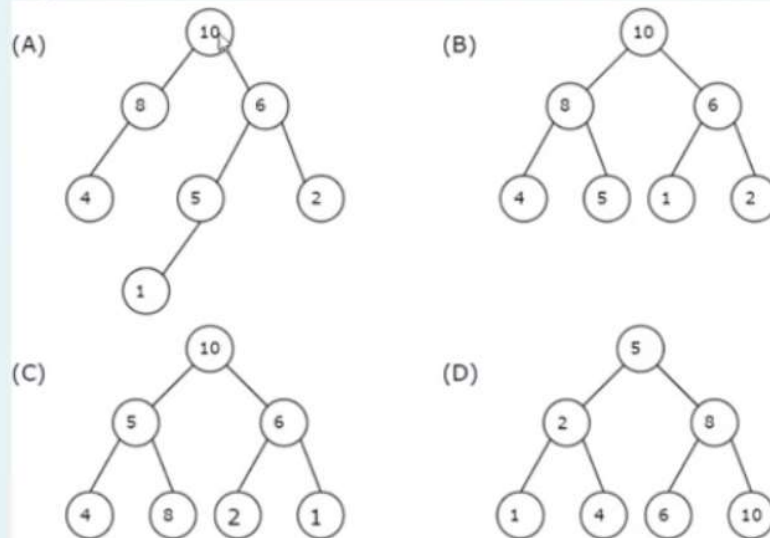
Câu hỏi 19

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong hình sau



đâu là một Maxheap

- Chọn một:
- ☐ a. A
 - ☐ b. C
 - ☐ c. B
 - ☐ d. D

Câu hỏi 20

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Điều nào sau đây không phải là thuật toán sắp xếp ổn định (stable sorting algorithm)

- ☐ a. Bubble Sort
- ☐ b. Merge Sort
- ☐ c. Insertion Sort
- ☐ d. Quick Sort

Câu hỏi 21

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Chèn các ký tự của chuỗi K R P C S N Y T J M vào bảng băm có kích thước 10. Sử dụng hàm băm

$$h(x) = (\text{ord}(x) - \text{ord}("a") + 1) \bmod 10$$

Nếu thăm dò tuyến tính được sử dụng để giải quyết va chạm, thì phần chèn sau gây ra va chạm

Chọn một:

- ☐ a. Y
- ☐ b. P
- ☐ c. M
- ☐ d. C

Câu hỏi 22

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Một Stack được hiện thực bởi Linked list

☐

Trong tác vụ Push, một node mới được chèn tại vị trí đầu tiên của linked list. Với tác vụ pop, node cuối cùng trong linked list được xóa

☐

Trong tác vụ Push, một node mới được chèn tại vị trí cuối cùng của linked list. Với tác vụ pop, node đầu tiên trong linked list được xóa

☐

Trong tác vụ Push, một node mới được chèn tại vị trí đầu tiên của linked list. Với tác vụ pop, node đầu tiên trong linked list được xóa

☐

Trong tác vụ Push, một node mới được chèn tại vị trí cuối cùng của linked list. Với tác vụ pop, node cuối cùng trong linked list được xóa

Câu hỏi 23

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho đầu các dữ liệu sau (4322, 1334, 1471, 9679, 1989, 6171, 6173, 4199) và hàm băm $x \bmod 10$, mệnh đề nào sau đây là đúng?

i. 9679, 1989, 4199 được hash thành cùng một giá trị

ii. 1471, 6171 được hash thành cùng một giá trị

iii. Tất cả các phần tử được hash thành cùng một giá trị

iv. Mỗi phần tử được hash thành một giá trị khác nhau

Chọn một:

☐ a. II

☐ b. i và ii đều đúng

☐ c. iii và iv đều đúng

☐ d. i

Câu hỏi 24

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Điểm nào sau đây là đúng về cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết khi nó được so sánh với mảng

☐

Để truy xuất giá trị theo chỉ số của danh sách liên kết thường tốn nhiều tác vụ thực thi

☐

Để dàng thêm, chèn và xóa một phần tử

☐

Kích thước của mảng là xác định, kích thước của danh sách liên kết có thể thay đổi

☐

Để dàng truy xuất các phần tử theo vị trí

Câu hỏi 25

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Bảng băm có độ dài 10 sử dụng địa chỉ mở với hàm băm $h(k) = k \bmod 10$ và sử dụng giải thuật thăm dò tuyến tính. Sau khi chèn 6 giá trị vào một bảng băm trống, bảng sẽ như hình dưới đây.

0	
1	
2	42
3	23
4	34
5	52
6	46
7	33
8	
9	

Đáp án nào sau đây thể hiện thứ tự mà giá trị các khóa có thể được chèn vào bảng?

Chọn một:

- ☐ a. 34, 42, 23, 52, 33, 46
- ☐ b. 42, 46, 33, 23, 34, 52
- ☐ c. 46, 34, 42, 23, 52, 33
- ☐ d. 46, 42, 34, 52, 23, 33

Câu hỏi 26

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hàm dưới đây thực hiện tác vụ nào

Thời gian còn lại 0:32:56

```
void fun1(struct node* head)
{
    if(head == NULL)
        return;

    fun1(head->next);
    printf("%d ", head->data);
}
```

☐

Đưa ra tất cả các node của một danh sách theo thứ tự đảo ngược

☐

b. In ra tất cả các node của một danh sách

☐

Đảo ngược danh sách và in ra màn hình

Đảo ngược danh sách và in ra màn hình

☐

Chuyển thành danh sách vòng và in ra màn hình

Thời gian còn lại 0:32:13

Câu hỏi 27

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Với hai max heap có kích thước n , độ phức tạp thời gian tối thiểu có thể có để tạo một maxheap từ các phần tử của hai maxheap là bao nhiêu?

Chọn một:

- ☐ a. $O(\log n)$
- ☐ b. $O(n \log n)$
- ☐ c. $O(n)$
- ☐ d. $O(n \log \log n)$

Câu

Chu

Chấ

🚩 C

Thời gian còn lại 0:31:47

Câu hỏi 28

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Sự lặp lại (recurrence) trong trường hợp xấu nhất của QuickSort và độ phức tạp về thời gian trong trường hợp xấu nhất là gì?

- ☐ a. Recurrence is $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ and time complexity is $O(n \log n)$
- ☐ b. Recurrence is $T(n) = T(n/10) + T(9n/10) + O(n)$ and time complexity is $O(n \log n)$
- ☐ c. Recurrence is $T(n) = T(n-1) + O(n)$ and time complexity is $O(n^2)$
- ☐ d. Recurrence is $T(n) = T(n-2) + O(n)$ and time complexity is $O(n^2)$

Thời gian còn lại 0:30:41

Câu hỏi 29

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Biểu thức hậu tố sau được tính toán bởi một stack: $8\ 2\ 2\ ^\wedge\ /\ 1\ 3\ *\ +\ 5\ 1\ *\ -$

Lưu ý rằng $^\wedge$ là toán tử lũy thừa.

Hai phần tử trên cùng của stack sau khi dấu $*$ đầu tiên được tính giá trị là:

- ☐ a. 3, 2
- ☐ b. 1, 6
- ☐ c. 6, 1
- ☐ d. 1, 5

Thời gian còn lại 0:29:24

Câu hỏi 30

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
ans = 0
while (n > 0):
    ans += n
    n /= 2;
print(ans)
```

- ☐ a. $O(n \log n)$
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(\log n)$
- ☐ d. $O(n)$

Thời gian còn lại 0:28:45

Câu hỏi 31

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong một maxheap nhị phân chứa n phần tử, phần tử nhỏ nhất có thể được tìm thấy trong thời gian

Chọn một:

- ☐ a. $O(n)$
- ☐ b. $O(\log n)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log \log n)$

Câu ?

Chưa
lời

Chấm
1,00

🚩 Cờ

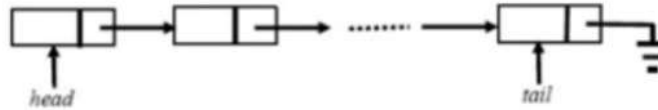
Câu hỏi 32

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Hàng đợi được thực hiện bằng cách sử dụng danh sách liên kết đơn lẻ không tròn. Hàng đợi có một con trỏ đầu và một con trỏ đuôi, như thể hiện trong hình. Gọi n là số nút trong hàng đợi. Tác vụ 'enqueue' được thực hiện bằng cách chèn một nút mới vào đầu và 'dequeue' được thực hiện bằng cách xóa một nút khỏi đuôi.



Độ phức tạp của 'enqueue' và 'dequeue' tương ứng là?

- ☐ a. $\Theta(n)$, $\Theta(1)$
- ☐ b. $\Theta(1)$, $\Theta(1)$
- ☐ c. $\Theta(n)$, $\Theta(n)$
- ☐ d. $\Theta(1)$, $\Theta(n)$

Câu hỏi 33

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Hãy bổ sung dòng code còn thiếu để hoàn thiện hàm reverse () sau (chức năng : đảo ngược một danh sách liên kết đơn).

```
/* Link list node */
struct node
{
    int data;
    struct node* next;
};

/* head_ref is a double pointer which points to head (or start)
of linked list */
static void reverse(struct node** head_ref)
{
    struct node* prev = NULL;
    struct node* current = *head_ref;
    struct node* next;
    while (current != NULL)
    {
        next = current->next;
        current->next = prev;
        prev = current;
        current = next;
    }
    /*ADD A STATEMENT HERE*/
}
```

- ☐ a. `*head_ref = current;`
- ☐ b. `*head_ref = NULL;`
- ☐ c. `*head_ref = next;`
- ☐ d. `*head_ref = prev;`

Thời gian còn lại 0:20:44

Câu hỏi 34

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Một 3-ary max heap giống như một max heap, nhưng thay vì mỗi nút có tối đa 2 con, thì có tối đa 3 con. Một 3-ary max heap có thể được biểu diễn bằng một mảng như sau: Gốc được lưu trữ ở vị trí đầu tiên, a [0], các nút ở cấp độ tiếp theo, từ trái sang phải, được lưu trữ từ [1] đến [3]. Các nút từ cấp thứ hai của cây từ trái sang phải được lưu trữ từ vị trí [4] trở đi. Một mục x có thể được chèn vào 3-ary max heap đang chứa n mục bằng cách đặt x vào vị trí a [n] và đẩy nó lên cây để thỏa mãn thuộc tính heap. Phần tử nào sau đây là dãy các phần tử hợp lệ trong một mảng đại diện cho 3-ary max heap?

Chọn một:

- ☐ a. 1, 3, 5, 6, 8, 9
- ☐ b. 9, 3, 6, 8, 5, 1
- ☐ c. 9, 6, 3, 1, 8, 5
- ☐ d. 9, 5, 6, 8, 3, 1

Thời gian còn lại 0:26:14

Câu hỏi 35

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Độ phức tạp thời gian tốt nhất của bubble sort là gì?

- ☐ a. $N(\log N)^2$
- ☐ b. N
- ☐ c. $N \log N$
- ☐ d. N^2

Thời gian còn lại 0:25:52

Câu hỏi 36

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Để đo độ phức tạp về thời gian của một thuật toán, ký hiệu Big O được sử dụng?

- ☐ ☐ Đả đầu vào (input) thực tế khối thực thi giải thuật/ chương trình
- ☐ ☐ Căn cứ ước tính, đo đặc thời gian thực thi của một thuật toán, giải thuật
- ☐ ☐ Mô tả những giới hạn chức năng của một hàm hoặc của một giải thuật.
- ☐ ☐ Đả ngưỡng chặn trên để xem xét và đánh giá giải thuật chạy trong trường hợp trung bình.

Câu hỏi 37

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
def count_occurrences(a, x, lo, hi):
    if lo > hi: return 0
    mid = (lo + hi) // 2
    if a[mid] < x: return count_occurrences(a, x, mid + 1, hi)
    if a[mid] > x: return count_occurrences(a, x, lo, mid - 1)
    return 1 + count_occurrences(a, x, lo, mid - 1) + count_occurrences(a, x, mid + 1, hi)

count_occurrences(a, x, 0, len(a) - 1)

#với n=len(a)
```

- ☐ a. $O(\log n)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(n)$
- ☐ d. $O(n^2)$

Câu hỏi 38

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
def f():
    int a[n][n]
    sum = 0
    for i = 1 to n:
        for j = i to n:
            sum += a[i][j]
    print(sum)
```

- ☐ a. $O(n \log n)$
- ☐ b. $O(\log n)$
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(n)$

Thời gian còn lại 0:24:52

Câu hỏi 39

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy xem xét thuật toán Quicksort. Giả sử có một thủ tục để tìm một phần tử pivot chia danh sách thành hai danh sách con, mỗi danh sách chứa ít nhất $1/5$ phần tử. Gọi $T(n)$ là số phép so sánh cần thiết để sắp xếp n phần tử. Khi đó

- ☐ a. $T(n) \leq 2T(n/2) + n$
- ☐ b. $T(n) \leq 2T(n/5) + n$
- ☐ c. $T(n) \leq T(n/5) + T(4n/5) + n$
- ☐ d. $T(n) \leq 2T(4n/5) + n$

Thời gian còn lại 0:20:53

Câu hỏi 40

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tìm Output của đoạn chương trình sau nếu input là luuquanghuan

```
while ( there are more characters in the word to read )
{
    read a character
    push the character on the stack
}
while ( the stack is not empty )
{
    pop a character off the stack
    write the character to the screen
}
```

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:24:17

Câu hỏi **41**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Cho một mảng chưa được sắp xếp. Mảng này là mảng mà mọi phần tử trong mảng vị trí (nếu đã được sắp xếp) k khoảng cách với k là số nguyên dương nhỏ hơn kích thước n của mảng. Thuật toán sắp xếp nào có thể dễ dàng sửa đổi để sắp xếp mảng này và độ phức tạp thời gian có thể đạt được là bao nhiêu?

- ☐ a. Merge Sort with time complexity $O(k \log k)$
- ☐ b. Quick Sort with time complexity $O(k \log k)$
- ☐ c. Heap Sort with time complexity $O(n \log k)$
- ☐ d. Insertion Sort with time complexity $O(kn)$

Thời gian còn lại 0:23:26

Câu hỏi **42**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ứng dụng của Stack

☐

a.

Tính toán biểu thức số học (Arithmetic expression evaluation)

☐

The stock span problem

☐

Sắp thứ tự theo độ ưu tiên

In ra tất cả các node của một danh sách

☐

Managing function calls

Câu hỏi **43**Chưa được trả
lờiChấm điểm của
1,00

Cờ câu hỏi

Kết quả xuất ra của chương trình sau là

```
int cnt=0;

void my_recursive_function(int n)
{
    if(n == 0)
        return;

    cnt++;

    my_recursive_function(n/10);
}
```

```
int main()
{
    my_recursive_function(1234567890);
    printf("%d",cnt);

    return 0;
}
```

Thời gian còn lại 0:19:38

Trả lời:

Câu hỏi 44

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Cho hàm

```
void fun(Queue *Q)
{
    Stack S; // Say it creates an empty stack S
    // Run while Q is not empty
    while (!isEmpty(Q))
    {
        // deQueue an item from Q and push the dequeued item to S
        push(&S, deQueue(Q));
    }

    // Run while Stack S is not empty
    while (!isEmpty(&S))
    {
        // Pop an item from S and enqueue the popped item to Q
        enqueue(Q, pop(&S));
    }
}
```

- ☐ a. Chuyển phần tử cuối và đưa lên đầu Q
- ☐ b. Loại bỏ các phần tử của Q
- ☐ c. Xóa bỏ phần tử cuối của Q
- ☒ d. Đảo ngược Q

Clear my choice

Thời gian còn lại 0:19:16

Câu hỏi 45

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Tìm độ phức tạp của giải thuật sau

```
def gcd(a, b):
    if (a < b) swap(a, b)
    if (b == 0) return a;
    else return gcd(b, a % b)
```

với $n = \max\{a, b\}$

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(n)$
- ☐ c. $O(\log n)$
- ☐ d. $O(n \log n)$

Thời gian còn lại 0:18:50

Câu hỏi **46**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Xem xét một danh sách liên kết đơn chưa được sắp xếp. Giả sử nó có biểu diễn của nó với một con trỏ đầu và một con trỏ đuôi (tức là con trỏ đến các nút đầu tiên và cuối cùng của danh sách được liên kết). Thao tác nào sau đây được thực hiện trong thời gian $O(1)$?

☐

Đảo phần tử đầu tiên của danh sách liên kết.

☐

Chèn một phần tử vào cuối danh sách liên kết.

☐

Chèn một phần tử ở đầu danh sách được liên kết.

☐

Đảo phần tử cuối cùng của danh sách liên kết.

Thời gian còn lại 0:17:59

Câu hỏi **47**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Độ phức tạp về thời gian của tác vụ Build Heap là gì. Build Heap được sử dụng để tạo max(or min) binary heap từ một mảng.

Chọn một:

- ☐ a. $O(n)$
- ☐ b. $O(\log n)$
- ☐ c. $O(n \log n)$
- ☐ d. $O(n^2)$

Thời gian còn lại 0:17:45

Câu hỏi **48**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy xem xét một bảng băm có 100 vị trí. Các Collisions được giải quyết bằng cách sử dụng chaining. Giả sử băm đồng nhất đơn giản, xác suất để 3 vị trí đầu tiên không được lấp đầy sau 3 lần chèn đầu tiên là bao nhiêu?

Chọn một:

- ☐ a. $(97 \times 96 \times 95)/100^3$
- ☐ b. $(97 \times 96 \times 95)/(3! \times 100^3)$
- ☐ c. $(99 \times 98 \times 97)/100^3$
- ☐ d. $(97 \times 97 \times 97)/100^3$

Thời gian còn lại 0:17:42

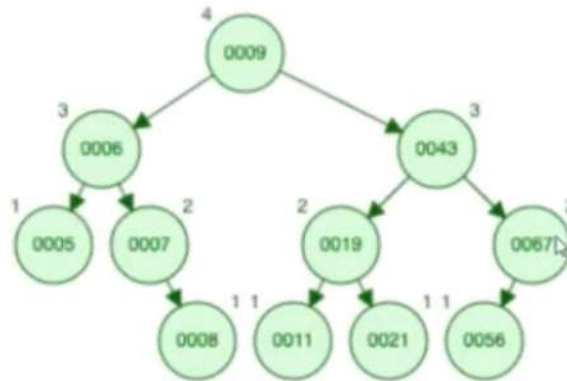
Câu hỏi 49

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cơ câu hỏi

Tổng giá trị các nút lá sau khi xóa 43 và 21 khỏi cây AVL dưới đây là (xóa theo **in-order predecessor**)



Trả lời:

Thời gian còn lại 0:17:38

Câu hỏi 50

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cơ câu hỏi

Một min-heap nhị phân hoàn chỉnh được tạo bằng cách bao gồm mỗi số nguyên trong $[1, 1023]$ đúng một lần. Độ sâu của một nút trong heap là độ dài của đường dẫn từ gốc của heap đến nút đó. Do đó, gốc ở độ sâu 0. Độ sâu tối đa mà số nguyên 9 có thể xuất hiện là

Chọn một:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 8
- ☐ c. 9
- ☐ d. 6

Thời gian còn lại 0:17:35

Câu hỏi 51

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cơ câu hỏi

Trong trường hợp xấu nhất, số phép so sánh cần thiết để tìm kiếm một danh sách liên kết đơn lẻ có độ dài n cho một phần tử đã cho là

- ☐ a. $n \log n$
- ☐ b. n
- ☐ c. $\log n$
- ☐ d. $n/2$

Câu

Ch

Ch

1,0

Thời gian còn lại 0:17:32

Câu hỏi **52**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cần phải sắp xếp 1 GB dữ liệu chỉ với 100 MB bộ nhớ. Kỹ thuật sắp xếp nào sẽ thích hợp nhất?

- ☐ a. Quick sort
- ☐ b. Heap sort
- ☐ c. Merge sort
- ☐ d. Insertion sort

Thời gian còn lại 0:17:29

Câu hỏi **53**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Tổng giá trị các nút lá khi lần lượt thêm 5 6 7 9 11 19 21 67 43 56 vào cây AVL là

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:17:25

Câu hỏi **54**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Chèn thêm 7, 2, 10 và 4 vào 3-ary max heap 9, 5, 6, 8, 3, 1. Max heap sẽ trở thành

Chọn một:

- ☐ a. 10, 8, 6, 9, 7, 2, 3, 4, 1, 5
- ☐ b. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
- ☐ c. 10, 7, 9, 8, 3, 1, 5, 2, 6, 4
- ☐ d. 10, 9, 4, 5, 7, 6, 8, 2, 1, 3

Câu hỏi 55

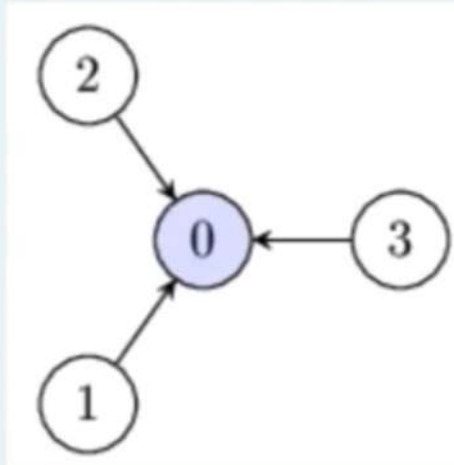
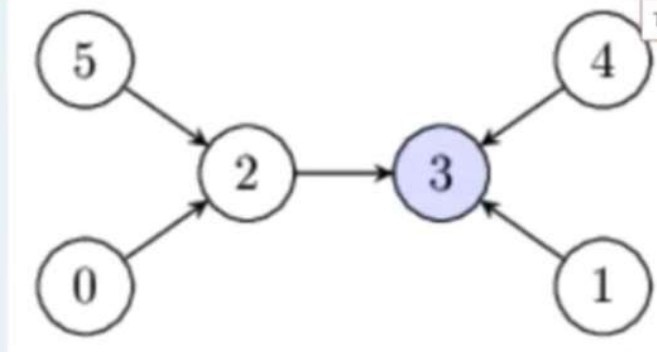
Không hoàn thành

Chấm điểm của 30,00

Cờ câu hỏi

Bạn được cho một bản đồ của đế chế La mã, có $N+1$ thành phố được đánh số từ 0 đến N và N con đường nối giữa chúng. Các con đường đều là đường một chiều.

Thủ đô của đế chế này là Rome. Chúng ta đều biết là "Mọi con đường đều dẫn đến Rome". Các con đường được mô tả trong hai bảng số nguyên `nums1` và `nums2`.

Example 1:**Input:** `nums1 = [1,2,3]`, `nums2 = [0,0,0]`**Output:** 0**Example 2:****Input:** `nums1 = [0,1,2,4,5]`, `nums2 = [2,3,3,3,2]`

Thời gian còn lại 0:13:56

Output: 3**Example 3:****Input:** `nums1 = [2,3,3,4]`, `nums2 = [1,1,0,0]``2-->1<--3-->0<--4`**Output:** -1. Không có Rome trong bản đồ

Hãy sử dụng cấu trúc dữ liệu đồ thị đã học để giải bài toán trên. Đáp án không sử dụng đồ thị không được công nhận.

For example:

Test	Result
<pre>int nums1[3] = {1,2,3}; int nums2[3] = {0,0,0}; cout<<findRome(nums1, nums2,3);</pre>	0

Answer: (penalty regime: 1, 2, ... %)

Reset answer

Câu hỏi 56

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện hàm `move_to_front`, chuyển phần tử ở cuối danh sách lên phần tử đầu tiên của danh sách đó.

```
typedef struct node
{
    int value;
    struct node *next;
}Node;

Node *move_to_front(Node *head)
{
    Node *p, *q;
    if ((head == NULL || (head->next == NULL))
        return head;
    q = NULL;
    p = head;
    while (p-> next !=NULL)
    {
        q = p;
        p = p->next;
    }

    //TODO

    return head;
```

- ☐ a. `q->next = NULL;`
`head = p;`
`p->next = head;`
- ☐ b. `q = NULL;`
`p->next = head;`
`head = p;`
- ☐ c. `head = p;`
`p->next = q;`
`q->next = NULL;`
- ☐ d. `q->next = NULL;`
`p->next = head;`
`head = p;`

Thời gian còn lại 0:15:34

Câu hỏi **57**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy sắp xếp theo độ phức tạp xấu nhất theo thứ tự từ 1 đến 4 (4 là độ phức tạp xấu nhất về mặt thời gian). Xét $n > 100$.

4	Chọn...
1	Chọn...
3	$O(n \log n)$
2	$O(n^2)$

Thời gian còn lại 0:17:15

Câu hỏi **58**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy xem xét một tình huống mà tác vụ hoán đổi rất tốn kém. Thuật toán sắp xếp nào sau đây nên được ưu tiên để số lượng các tác vụ hoán đổi là tối thiểu?

- ☐ a. Merge Sort
- ☐ b. Selection Sort
- ☐ c. Heap Sort
- ☐ d. Insertion Sort

Câu hỏi 59

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔒 Cơ câu hỏi

Sau khi thực hiện hàm fun() trên danh sách 2 -> 4 -> 6 -> 8 -> 10 -> 12 kết quả xuất ra màn hình là:

```
void fun(struct node* start)
{
    if(start == NULL)
        return;
    printf("%d ", start->data);

    if(start->next != NULL )
        fun(start->next->next);
    printf("%d ", start->data);
}
```

- ☐ a. 1 3 5 5 3
- ☐ b. 2 6 10 10 6 2
- ☐ c. 2 6 10 6 2
- ☐ d. 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2

Reset answer

```
1 int findRome(int* nums1, int* nums2, int m){
2     pair<int, int> a[m];
3     for (int i=0; i<m; i++){
4         a[i]=make_pair(nums1[i], nums2[i]);
5     }
6     int Real = 0;
7     bool flag=0;
8     for (int i=0; i<m; i++){
9         int Rome = a[i].second;
10        for (int j=0; j<m; j++){
11            if (a[j].first == Rome) Rome=a[j].second;
12        }
13        if (Rome != Real && flag ==1) return -1;
14        Real = Rome;
15        flag=1;
16    }
17    return Real;
18 }
```